

VORTEX

Instalación eléctrica de una carpintería industrial

Informe técnico

Kevin Dibella · Octavio Di Carlantonio · Lucio Di Carlantonio · Agustín Duarte
Octubre 2026

Índice

1. Introducción 4
1.1 Qué incluye el trabajo 4
1.2 Qué usamos como base 4
2. La empresa 4
2.1 Misión y visión 5
2.2 Quiénes somos 5
2.3 Qué servicios damos 5
3. El taller 5
3.1 Qué se ve en el plano 6
3.2 Cómo se usa el espacio 7
4. Instalación eléctrica 7
4.1 Alimentación y tableros 7
4.2 Iluminación (IUG) 7
4.3 Tomacorrientes de uso general y especial (TUG y TUE) 8
4.4 Máquinas trifásicas 9
5. Materiales de la instalación 9
5.1 Cables 9
5.2 Cañerías 10
5.3 Cajas de paso y conexiones 11
5.4 Bandejas portacables 11
6. Protecciones y puesta a tierra 12
6.1 Tableros 13
6.2 Tablero de máquinas 13
6.3 Puesta a tierra 14
7. Automatismo y seguridad 14
7.1 Seguridad de máquinas 15
8. Mantenimiento e higiene y seguridad 16
8.1 Cuidados en el trabajo 16
9. Normas que tuvimos en cuenta 16
10. Modelado 3D: lijadora de banda 17
11. Presupuesto 19
12. Términos de servicio y formas de pago 20
12.1 Qué incluye el servicio 20
12.2 Condiciones 20
12.3 Planes de pago 20

13. Cómo nos organizamos 21
14. Datos que revisamos 21
15. Cierre 21

1. Introducción

Este informe cuenta cómo pensamos la instalación eléctrica de una carpintería industrial. Es nuestro proyecto final, y para encararlo armamos una empresa, **Vortex**, y nos repartimos el trabajo como si fuera un encargo real de un cliente.

Elegimos una carpintería porque junta casi todo lo que vimos en la especialidad: máquinas trifásicas con motores que arrancan con pico de corriente, herramientas de mano que se enchufan y se desenchufan todo el día, mucho polvo de madera, zonas donde se pinta con productos inflamables y gente trabajando cerca de sierras. Es un lugar donde una instalación mal hecha se nota rápido, y donde la seguridad no es un detalle.

A lo largo del informe vamos a ir explicando qué decidimos y por qué. Tratamos de que se entienda aunque no se tenga el plano en la mano, y de mantener las cuentas simples: lo importante es que cada cable, cada caño y cada protección tengan una razón para estar donde están.

1.1 Qué incluye el trabajo

- El plano del taller con las bocas de luz, los tomas y los circuitos.
- Los consumos de iluminación, tomas de uso general y tomas de uso especial.
- La elección de cables, caños, bandejas y protecciones.
- La organización de los tableros.
- El arranque y la parada de emergencia de las máquinas.
- El modelo 3D de una lijadora de banda.
- El presupuesto de materiales.

1.2 Qué usamos como base

Trabajamos con lo que relevamos y armamos nosotros: los datos de campo de iluminación y tomas, la planilla de herramientas de mano, el plano que estamos dibujando en AutoCAD, el tablero de máquinas armado en el simulador y los esquemas de mando y potencia que probamos en CADe SIMU. Como referencia seguimos la reglamentación de la AEA para instalaciones en inmuebles y las normas IRAM de cables y caños.

Las planillas completas (IUG, TUG, TUE, cañerías y cómputo de materiales) están en el archivo **Planillas_Carpinteria_Vortex.xlsx**, que acompaña este informe.

2. La empresa

Vortex es una empresa de servicios técnicos. Nos dedicamos a instalaciones eléctricas industriales y comerciales, automatismo de máquinas, seguridad de máquinas y mantenimiento. La armamos para

este proyecto, pero la idea es que no quede ahí: queremos que sirva de base para seguir trabajando juntos después de recibirnos.

El logo son dos eslabones enganchados. Para nosotros representa justamente lo que hacemos: unir la parte de potencia con la parte de control, y que las dos funcionen bien juntas.

2.1 Misión y visión

Misión. Hacer instalaciones seguras, prolijas y bien documentadas, respetando la reglamentación, para que el cliente sepa qué tiene instalado y cómo mantenerlo.

Visión. Terminar este proyecto de la mejor manera posible y que sea el punto de partida para encarar trabajos nuevos como equipo.

2.2 Quiénes somos

Integrante	Rol	Qué hizo en el proyecto
Kevin Dibella	Instalaciones eléctricas	Cálculos, tableros, protecciones y automatismo
Octavio Di Carlantonio	Marketing	Presupuesto, página web, presentación y automatismo
Lucio Di Carlantonio	Mantenimiento e higiene y seguridad	Iluminación, puesta a tierra y seguridad
Agustín Duarte	Diseño gráfico y modelado 3D	Modelo de la lijadora en SolidWorks

Cada uno tomó un área según lo que más le gusta y lo que mejor sabe hacer, pero las decisiones importantes las charlamos entre todos. Por ejemplo, el automatismo lo armaron entre Kevin y Octavio, y la iluminación la revisamos juntos con el plano en la pantalla.

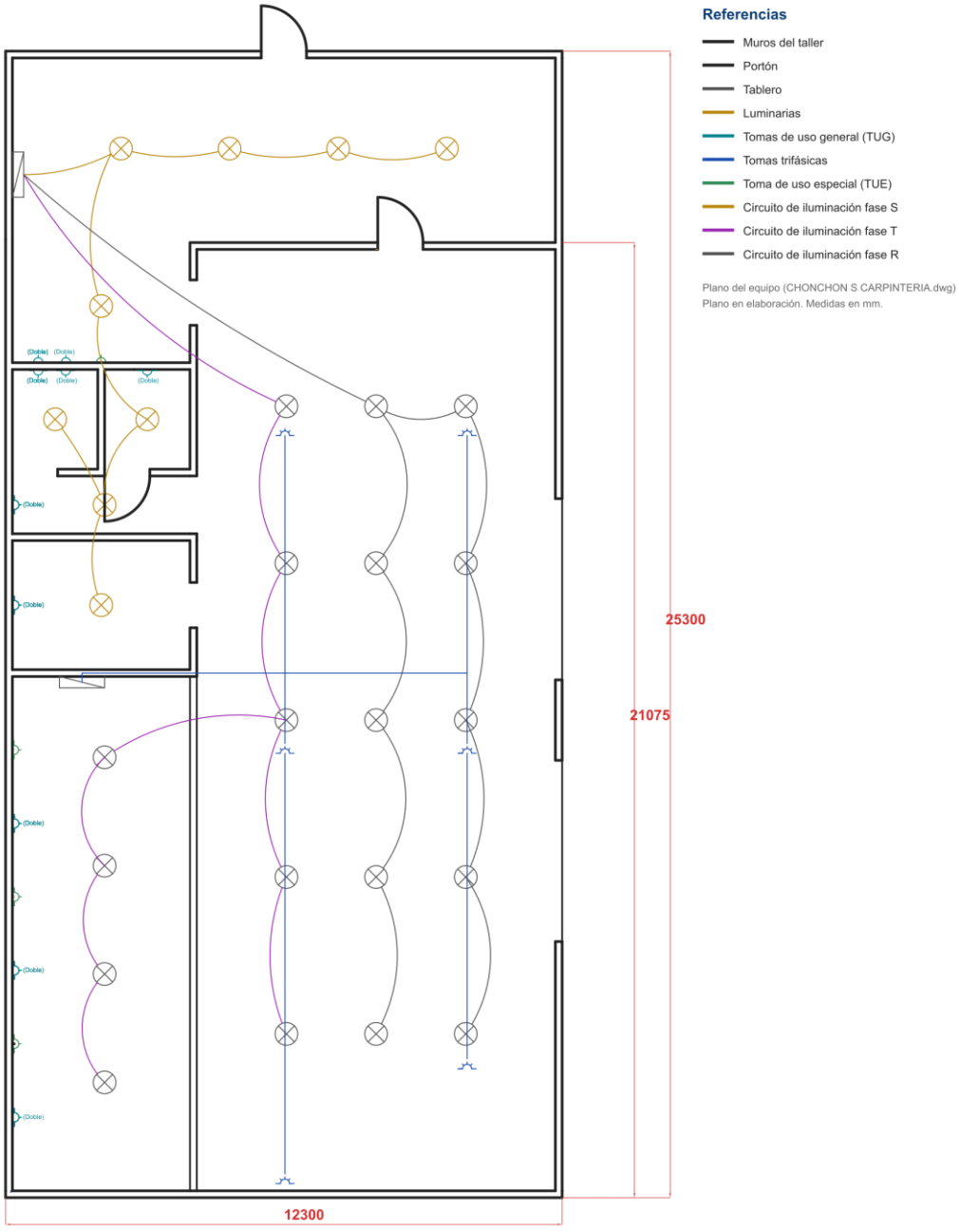
2.3 Qué servicios damos

- **Instalaciones eléctricas:** proyecto y ejecución de instalaciones monofásicas y trifásicas.
- **Tableros:** armado de tableros principales, seccionales y de comando de máquinas.
- **Automatismo:** arranque y mando de motores, desde un arranque directo hasta un variador.
- **Seguridad de máquinas:** botones de emergencia, resguardos y enclavamientos.
- **Mantenimiento:** revisión de instalaciones, mediciones de puesta a tierra y arreglos.
- **Diseño 3D:** modelos y planos de máquinas o repuestos en SolidWorks.

3. El taller

La carpintería es una nave rectangular de **12,30 m de frente por 25,30 m de fondo**. Se entra por un portón al frente. Del lado izquierdo están el negocio, la oficina, el baño y la cocina, separados del taller por paredes. El resto, unos 21 m de largo, es el taller propiamente dicho, donde van las máquinas, los bancos de trabajo y la zona de lijado y pintura.

Estas medidas salen del plano que estamos dibujando en AutoCAD. El plano todavía no está terminado, pero ya tiene la forma del local, el tablero, las bocas de luz, los tomas y los circuitos de iluminación separados por fase.



Plano del taller (archivo CHONCHON S CARPINTERIA.dwg). En elaboración.

3.1 Qué se ve en el plano

- **28 bocas de luz.** Las del negocio, la oficina, el baño y la cocina van en el mismo circuito; las del taller se reparten en tres hileras a lo largo del galpón y una hilera más sobre la pared izquierda.
- **Circuitos de iluminación por fase (R, S y T).** Dibujamos cada circuito con un color distinto para que se vea cómo se reparte la carga entre las tres fases.

- **Tomacorrientes dobles** sobre la pared izquierda del taller y en la zona de oficinas.
- **Tomas trifásicas** en el centro del taller, alimentadas por una línea que cruza desde el tablero, para enchufar las máquinas grandes.
- **Tomas de uso especial** para la sierra de banco.
- **El tablero**, ubicado al frente, cerca de la entrada, para poder cortar todo rápido.

Seguimos trabajando en esto. Falta agregar en el plano el recorrido definitivo de los caños y la bandeja, la ubicación de cada máquina, los botones de emergencia, la puesta a tierra y el rótulo.

3.2 Cómo se usa el espacio

La madera entra por el portón y se guarda cerca del frente. De ahí pasa a la zona de corte, donde están las máquinas grandes, después a los bancos para armar, a la zona de lijado y por último a la de pintura y barnizado, que conviene que esté lo más separada posible del resto por el polvo y los vapores. Tratamos de que la instalación acompañe ese recorrido: más luz y más tomas donde se trabaja con precisión, y tomas trifásicas donde van las máquinas.

4. Instalación eléctrica

4.1 Alimentación y tableros

El taller se alimenta con una red **trifásica de 380/220 V**, porque las máquinas grandes son trifásicas. Usamos el esquema de puesta a tierra TT, que es el más común en este tipo de locales: el neutro viene puesto a tierra desde la compañía y nosotros ponemos nuestra propia jabalina para las partes metálicas.

La energía entra a un **tablero principal (TP)** y de ahí se reparte a dos tableros seccionales:

- **TS-GEN (220 V):** iluminación (IUG1 a IUG4), tomas de uso general (TUG1) y toma de uso especial (TUE1).
- **TS-FM (380 V):** las máquinas trifásicas. Es el tablero que armamos en el archivo tablero.maquinas.

Separamos las máquinas del resto por una razón práctica: si salta una protección por un motor, no queremos que se apaguen las luces del taller con alguien trabajando en una sierra.

Sumando todo, el taller tiene **30,34 kW instalados**. Como nunca funciona todo a la vez, el consumo real esperado ronda los **20,74 kW**, y por eso el interruptor general es de **40 A**.

Seguimos trabajando en esto. El esquema unifilar de los tableros lo estamos dibujando. Va a mostrar el interruptor general, los disyuntores y cada térmica con su circuito.

4.2 Iluminación (IUG)

La corriente de cada lámpara la sacamos dividiendo la potencia por la tensión ($I = P / 220\ V$). Para las campanas del taller tomamos 100 W, que es el modelo más potente, así los cables y las térmicas quedan con margen.

Circuito	Ambiente	Tipo de lámpara	Cant.	Potencia	Lúmenes	Consumo
IUG1	Carpintería	Campana LED IP65 100 W	4	400 W	36.000	1,81 A
IUG1	Negocio	Panel LED 40 W 4000 K	4	160 W	14.400	0,72 A
IUG1	Oficina, baño y cocina	LED 12 W	3	36 W	3.300	0,16 A
IUG2	Corte y maquinaria	Campana LED IP65 100 W	5	500 W	45.000	2,27 A
IUG3	Bancos y ensamblado	Campana LED IP65 100 W	5	500 W	45.000	2,27 A
IUG4	Lijado	Campana LED IP65 100 W	2	200 W	18.000	0,91 A
IUG4	Acabado	Campana LED antideflagrante 100 W	2	200 W	18.000	0,91 A
IUG1	**Total**			**596 W**	**53.700**	**2,69 A**
IUG2	**Total**			**500 W**	**45.000**	**2,27 A**
IUG3	**Total**			**500 W**	**45.000**	**2,27 A**
IUG4	**Total**			**400 W**	**36.000**	**1,82 A**

Elegimos **campanas LED IP65** para el taller porque están cerradas contra el polvo y el agua, duran mucho y gastan poco. Una campana se cuelga alto y reparte la luz en un círculo grande, que es lo que se necesita en un galpón. Para el negocio y la oficina usamos paneles LED de luz blanca neutra (4000 K), que no cansan la vista, y para el baño y la cocina lámparas LED comunes.

En la zona de pintura y barnizado las luminarias tienen que ser **antideflagrantes**: si hay vapores de solvente en el aire, una chispa dentro de una lámpara común podría encenderlos.

> **Seguimos trabajando en esto.** Los datos de campo contemplan 18 campanas, pero en el plano ya dibujamos 28 bocas en total. Estamos terminando de ajustar la cantidad de campanas y el cálculo de iluminación al plano definitivo.

4.3 Tomacorrientes de uso general y especial (TUG y TUE)

Circuito	Carga	Tipo de carga	Potencia	Consumo
TUG1	Cepilladora	Herramienta 220 V	2000 W	8,81 A
TUG1	Sierra ingletadora	Herramienta 220 V	1600 W	7,27 A
TUG1	Cepillo garlopa	Herramienta 220 V	1500 W	6,81 A
TUG1	Fresadora	Herramienta 220 V	1400 W	6,36 A
TUG1	**Uso simultáneo**	**Dos herramientas a la vez (ingletadora + garlopa)**	**3100 W**	**14,09 A**

En los tomas generales no se usan las cuatro herramientas juntas. Lo normal es que estén funcionando dos a la vez, por eso calculamos el circuito con la ingletadora y la garlopa: **14,09 A**.

Circuito	Carga	Tipo de carga	Potencia	Consumo
TUE1	Sierra de banco	Máquina 220 V	2200 W	10 A
TUE1	**Total**	**Sierra de banco + reserva para otra máquina**	**3500 W**	**15,91 A**

La sierra de banco va en un toma de uso especial porque consume mucho y arranca con un pico de corriente. Dejamos el circuito preparado para 3500 W por si más adelante se suma otra máquina.

Los tomas del taller son **estancos, con tapa**, y van a 1,20 m del piso para que no les llegue la viruta ni se golpeen con las maderas. Sobre los bancos conviene poner bajadas desde el techo, así no hay cables arrastrándose por el piso.

4.4 Máquinas trifásicas

Máquina	Potencia	Consumo	Protección
Escuadradora	4 kW	8,41 A	Guardamotor 6–10 A + contactor
Garlopa / cepilladora	3 kW	6,31 A	Guardamotor 6–10 A + contactor
Tupí de banco	3 kW	6,31 A	Guardamotor 6–10 A + contactor
Aspirador de viruta	4 kW	8,41 A	Guardamotor 6–10 A + contactor
Lijadora de banda	1,5 kW	3,56 A	Guardamotor 2,5–4 A + relé térmico

Para un motor trifásico la cuenta incluye el rendimiento y el factor de potencia. Por ejemplo, para la lijadora de banda (1,5 kW, rendimiento y cos ϕ de 0,8):

$$I = 1500\ \text{W} / (1{,}73 \times 380\ \text{V} \times 0{,}8 \times 0{,}8) = 3{,}56\ \text{A}$$

Ese valor entra en el relé térmico de 2,5 a 4 A que pusimos en el tablero de máquinas. Cada máquina se conecta con un **toma industrial de 16 A** (tres fases, neutro y tierra), que tiene traba y no se desenchufa solo con la vibración. El aspirador de viruta va conectado directo, sin toma, porque no se mueve de lugar.

5. Materiales de la instalación

En una carpintería los materiales tienen que aguantar golpes, polvo y vibración. Por eso no elegimos lo más barato, sino lo que dura en ese ambiente.

5.1 Cables

Para los circuitos dentro de caño usamos **cable unipolar de cobre con aislación de PVC** (norma IRAM NM 247-3), el de uso común en instalaciones. Para las máquinas, que van por bandeja, usamos **cable tetrapolar tipo subterráneo** (IRAM 2178), que tiene una vaina exterior extra y aguanta estar a la vista.

Respetamos los colores: marrón, negro y rojo para las fases, celeste para el neutro y verde y amarillo para la tierra. Parece un detalle, pero es lo que permite que cualquier electricista entienda la instalación el día de mañana.

Para elegir la sección seguimos una regla simple: la térmica tiene que ser mayor que el consumo del circuito, y el cable tiene que aguantar más corriente que la térmica. Así, si hay una sobrecarga, salta la térmica antes de que se caliente el cable.

Circuito	Consumo	Térmica	Cable	Corriente que aguanta el cable
IUG1 a IUG4	1,82 a 2,69 A	14 A	2,5 mm²	21 A
TUG1	14,09 A	16 A	2,5 mm²	21 A
TUE1	15,91 A	20 A	4 mm²	28 A
Máquinas 380 V	3,56 a 8,41 A	Guardamotor	4 × 2,5 mm²	22 A
TP → TS-GEN	14,09 A	25 A	4 × 6 mm²	31 A
TP → TS-FM	23,2 A	32 A	4 × 6 mm²	37 A
Acometida	37,3 A	40 A	4 × 10 mm²	43 A

Usamos 2,5 mm² como mínimo en todo el taller. También controlamos la caída de tensión: el peor caso es el circuito TUG1, con un 3,5 %, por debajo del 5 % que permite la reglamentación.

5.2 Cañerías

En el taller usamos **caño de acero semipesado** a la vista, amurado a la pared con grampas. Es más caro que el caño plástico, pero aguanta golpes de tablones y la vibración de las máquinas, y además se conecta a tierra y protege los cables. Lo nombramos como CL más el diámetro en milímetros (CL16 = 5/8", CL19 = 3/4", CL25 = 1", CL32 = 1 1/4").



Caños metálicos a la vista, sujetos con grampas.

Para saber qué caño va en cada tramo contamos cuántos cables pasan, calculamos cuánto espacio ocupan y lo comparamos con el espacio interior del caño. La reglamentación pide que los cables no ocupen más del **35 %** del caño, para que se puedan pasar sin dañarlos y no se calienten.

Ejemplo con la bajada común del taller (IUG2 + IUG3: 5 cables de 2,5 mm²):

- Cada cable de 2,5 mm² mide unos 3,8 mm de diámetro con la aislación, así que ocupa 3,14 × 3,8² / 4 = 11,3 mm².
- Los 5 cables ocupan 5 × 11,3 = 56,7 mm².
- Un caño CL19 tiene 15,4 mm por dentro, o sea 186,3 mm² libres.

- 56,7 / 186,3 = **30,4 %**, menos del 35 %, así que el CL19 sirve. Un CL16 quedaría al 46 % y no sirve.

Tramo	Cables que pasan	Sección	Ø cable	Caño	Ø interior	Ocupación
TS-GEN → negocio y oficina	3 (F + N + PE)	2,5 mm²	3,8 mm	CL16 (5/8")	12,5 mm	27,7 %
TS-GEN → taller (bajada común)	5 (2 F + 2 N + PE)	2,5 mm²	3,8 mm	CL19 (3/4")	15,4 mm	30,4 %
TS-GEN → lijado y acabado	3 (F + N + PE)	2,5 mm²	3,8 mm	CL16 (5/8")	12,5 mm	27,7 %
TS-GEN → tomas generales	3 (F + N + PE)	2,5 mm²	3,8 mm	CL16 (5/8")	12,5 mm	27,7 %
TS-GEN → toma especial	3 (F + N + PE)	4 mm²	4,4 mm	CL19 (3/4")	15,4 mm	24,5 %
TP → TS-GEN	5 (3 F + N + PE)	6 mm²	5 mm	CL25 (1")	20,8 mm	28,9 %
Medidor → TP	5 (3 F + N + PE)	10 mm²	6,6 mm	CL32 (1 1/4")	27 mm	29,9 %

Los diámetros de cables y caños son aproximados de catálogo; conviene confirmarlos con la marca que se compre.

5.3 Cajas de paso y conexiones

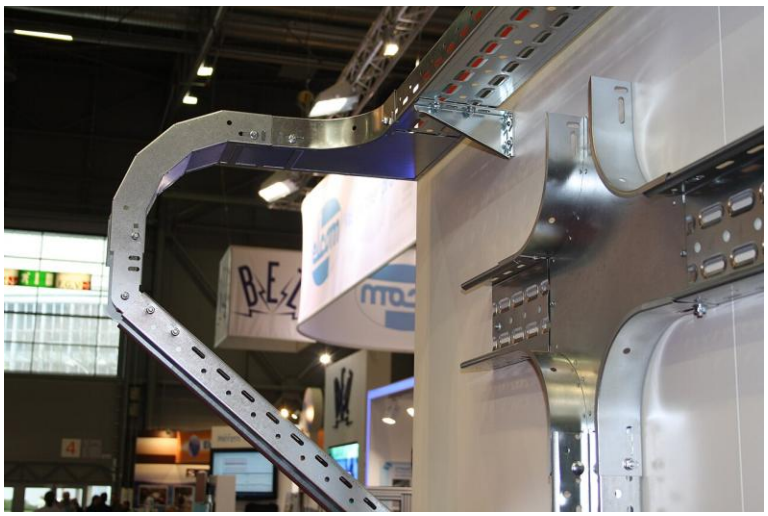
Cada caño termina en una caja metálica con tapa atornillada. Ponemos cajas de paso cada 12 m de tramo recto o cada dos curvas, para que el cable se pueda pasar sin forzarlo. Las uniones entre caños van roscadas y con contratuerca en las cajas, así el caño queda conectado a tierra en todo su recorrido.



Caja de paso metálica con entradas roscadas y tapa, IP65.

5.4 Bandejas portacables

Los cables de las máquinas no van en caño: van en una **bandeja perforada de chapa galvanizada de 150 × 50 mm**, colgada a unos 3 m de altura sobre las paredes, con bajadas a cada máquina. La bandeja tiene ventajas claras en un taller: los cables se ventilan, se ven, y si mañana se agrega una máquina se tiende un cable más sin romper nada. Por la bandeja pasan 5 cables de 4 × 2,5 mm² y uno de 4 × 6 mm², que ocupan apenas el 10,9 % del espacio.



Bandeja perforada galvanizada con su curva, tal como se vende.

La bandeja también se conecta a tierra en todo su largo, y se sostiene con ménsulas cada 1,5 m más o menos para que no se doble con el peso de los cables.



Bandejas tipo rejilla y sus soportes en un exhibidor comercial.

Además de la bandeja perforada existe la bandeja tipo rejilla, hecha de alambre soldado. Es más liviana y fácil de cortar, pero para un taller con cables pesados y viruta preferimos la perforada, que es más rígida y protege mejor los cables.

6. Protecciones y puesta a tierra

Las protecciones cuidan dos cosas distintas: los cables y las personas. Las **térmicas** cortan cuando un circuito consume de más o hay un cortocircuito, antes de que el cable se recaliente. Los **disyuntores diferenciales** cortan cuando detectan que se está yendo corriente a tierra, por ejemplo a través de una persona que toca una carcasa con falla.

Tablero	Protección	Para qué está
TP	Seccionador 4P 63 A	Cortar todo para hacer mantenimiento
TP	Interruptor general 4P 40 A	Proteger la acometida. Además lo dispara el botón de emergencia
TP	Térmicas 4P de 25 A y 32 A	Proteger los cables que van a cada tablero seccional
TS-GEN	3 disyuntores diferenciales de 25 A, 30 mA	Proteger a las personas de una descarga (uno por fase)
TS-GEN	Térmicas de 14 A (IUG), 16 A (TUG) y 20 A (TUE)	Proteger cada circuito
TS-FM	Disyuntor diferencial 4P 40 A, 30 mA	Proteger a las personas en las máquinas
TS-FM	Guardamotor y contactor por máquina	Proteger cada motor y prenderlo o apagarlo

Todas las térmicas son de **curva C**, que es la indicada cuando hay motores: aguantan el pico de arranque sin saltar, pero cortan rápido un cortocircuito.

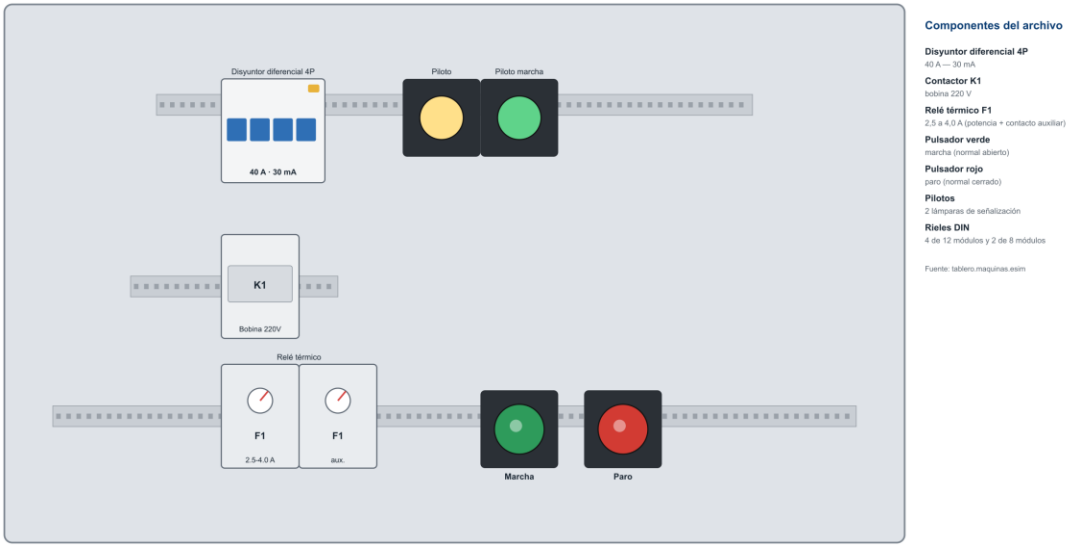
Pusimos un diferencial por fase en el tablero de luces y tomas en vez de uno solo para todo. Así, si salta uno, no se queda a oscuras todo el taller.

6.1 Tableros

Los tres tableros son **gabinetes metálicos IP65**, cerrados contra el polvo, con puerta con llave y contratapa. Adentro cada protección lleva un cartel con el circuito que alimenta, y en la puerta va pegado el esquema actualizado. Dejamos lugar libre en los rieles para agregar circuitos más adelante.

6.2 Tablero de máquinas

El tablero de las máquinas lo armamos en el simulador (archivo **tablero.maquinas.esim**). Acá lo pasamos a un dibujo respetando la posición de cada componente sobre los rieles DIN:



Tablero de máquinas, a partir del archivo del simulador.

- En el riel de arriba va el **disyuntor diferencial de 4 polos (40 A, 30 mA)**, que protege a las personas en todas las máquinas, y los **dos pilotos**: uno que indica que hay tensión y otro, verde, que se prende cuando la máquina está en marcha.

- En el medio va el **contactor K1**, con bobina de 220 V. Es el que conecta y desconecta el motor cuando se aprietan los botones.
- Abajo va el **relé térmico F1**, regulable de 2,5 a 4 A (la parte de potencia y su contacto auxiliar), y la botonera con **marcha (verde)** y **paro (rojo)**.
- Quedan rieles libres para sumar los guardamotores y contactores del resto de las máquinas.

> **Seguimos trabajando en esto.** En el archivo, el contactor K1 todavía no tiene vinculados sus contactos de potencia. Lo vamos a corregir cuando terminemos el unifilar.

6.3 Puesta a tierra

Va una jabalina de cobre de 2,40 m clavada en una cámara de inspección, con un cable verde y amarillo de 10 mm² hasta la barra de tierra del tablero principal. A la tierra se conectan todas las máquinas, los tableros, la bandeja y los caños.

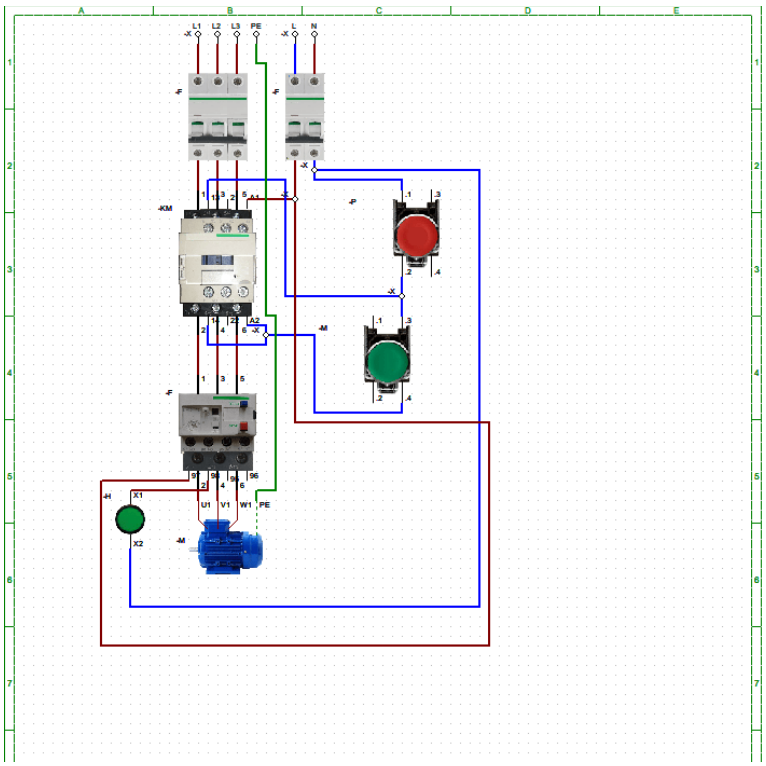
En una carpintería la tierra cumple además otra función: la viruta que circula por el aspirador genera electricidad estática, y si no se descarga puede producir chispas. Una vez hecha la instalación hay que medir la resistencia de tierra con un telurímetro y anotar el valor.

7. Automatismo y seguridad

Cada máquina trifásica arranca con un **arranque directo con enclavamiento**. Es el arranque más simple: un contactor conecta el motor a la red cuando se aprieta marcha, y lo desconecta cuando se aprieta paro. Para motores de hasta unos 5 kW como los de este taller es lo más usado.

Circuito de mando (220 V): pasa por el contacto del relé térmico, el botón de paro (normal cerrado) y el botón de marcha (normal abierto). En paralelo con el botón de marcha va un contacto auxiliar del contactor, que es el que lo mantiene prendido cuando se suelta el botón.

Circuito de potencia (380 V): protección tripolar, contactor, relé térmico y motor.



Esquema de mando y potencia que armamos y probamos en CADe SIMU.

Qué pasa	Qué hace la máquina
Se aprieta marcha	Arranca y queda funcionando sola
Se aprieta paro	Se detiene
El motor se sobrecarga	El relé térmico la apaga. Hay que rearmarlo a mano
Se corta la luz	Al volver la luz no arranca sola, hay que apretar marcha de nuevo
Se aprieta una emergencia	Se corta todo el taller desde el interruptor general
Arranca cualquier máquina	Arranca también el aspirador de viruta

Que la máquina no arranque sola cuando vuelve la luz es muy importante en una carpintería: si se cortó la luz con alguien cambiando una hoja de sierra, no queremos que la máquina se ponga en marcha de golpe.

7.1 Seguridad de máquinas

- Cuatro botones de emergencia tipo hongo en las paredes y uno más en la botonera de cada máquina.
- Protecciones fijas sobre correas y poleas.
- Carteles de uso obligatorio de protección auditiva, anteojos y barbijo.
- Orden y limpieza: la viruta acumulada es combustible y además hace resbalar.

8. Mantenimiento e higiene y seguridad

Una instalación bien hecha también tiene que poder mantenerse. Armamos un plan simple para que el dueño de la carpintería sepa qué revisar y cada cuánto.

Cada cuánto	Qué revisar
Todos los días	Que los botones de emergencia no estén tapados. Limpiar viruta de máquinas y tomas.
Una vez por mes	Apretar el botón de prueba de los disyuntores diferenciales. Revisar que los cables de las máquinas no estén pelados.
Cada seis meses	Ajustar borneras de tableros. Limpiar luminarias. Revisar tomas industriales y fichas.
Una vez por año	Medir la puesta a tierra. Revisar la aislación de los cables de las máquinas. Revisar la bandeja y sus soportes.

8.1 Cuidados en el trabajo

Antes de meter mano en un tablero hay que cortar la energía, poner un candado y un cartel que avise que se está trabajando, y comprobar con el tester que no haya tensión. Parece obvio, pero la mayoría de los accidentes eléctricos pasan por saltarse alguno de esos pasos.

El polvo de madera es combustible y además hace mal respirarlo. Por eso el aspirador de viruta arranca solo cada vez que se prende una máquina, y en la zona de pintura hay extracción de aire. Los matafuegos tienen que estar cerca de las salidas y a la vista.

9. Normas que tuvimos en cuenta

No hace falta saberse las normas de memoria, pero sí saber cuál consultar para cada cosa. Estas son las que usamos durante el proyecto y para qué nos sirvió cada una.

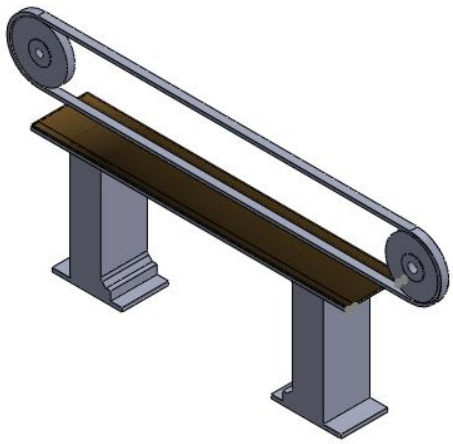
Norma	Para qué la usamos
AEA 90364-7-771	Reglamentación para instalaciones eléctricas en inmuebles: tipos de circuitos, secciones mínimas, protecciones y puesta a tierra.
IRAM NM 247-3	Cables unipolares de PVC que van dentro de los caños.
IRAM 2178	Cables tetrapolares para las máquinas, que van por la bandeja.
IRAM-IAS U500-2005	Caños de acero semipesado.
IEC 60898 y 60947	Térmicas, guardamotores y contactores.
IEC 61008	Disyuntores diferenciales.
IEC 60309	Tomas industriales para las máquinas.
IEC 60204-1 e ISO 13850	Equipamiento eléctrico de máquinas y botones de parada de emergencia.
Ley 19.587 y Decreto 351/79	Higiene y seguridad en el trabajo: iluminación mínima, riesgo eléctrico y protección de las personas.

La que más usamos fue la de la AEA, porque es la que dice cómo tiene que ser una instalación en la práctica. Las normas IRAM e IEC las consultamos sobre todo para elegir materiales: si un cable o una térmica no cumple su norma, no se puede usar, por más que sea más barato.

También tuvimos en cuenta que todo material eléctrico que se compre en el país tiene que tener el sello de seguridad eléctrica. Es algo que conviene revisar en el momento de la compra, sobre todo en tomas, fichas y térmicas.

10. Modelado 3D: lijadora de banda

Elegimos modelar una **lijadora de banda** porque es una máquina de la zona de lijado que se entiende bien: un motor mueve una rueda, la banda de lija gira entre dos ruedas y la pieza se apoya sobre una mesa. El modelo está hecho en SolidWorks con 17 piezas y 2 ensambles.

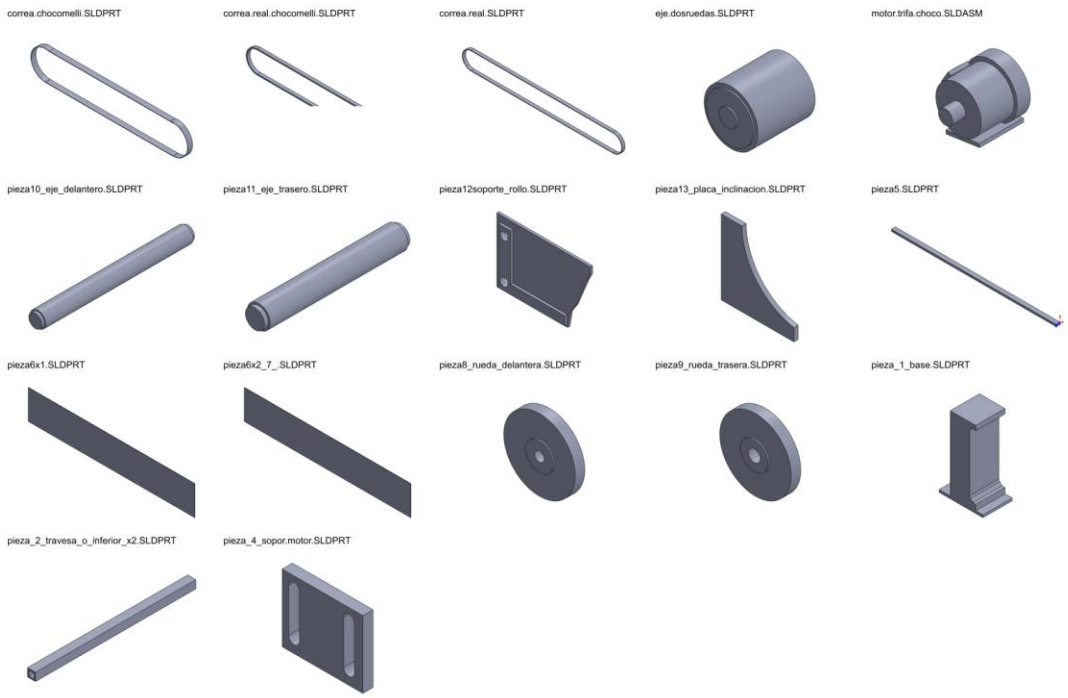


Ensamble de la lijadora de banda.

La armamos pieza por pieza, empezando por la estructura (pedestales y travesaños), después el soporte del motor y las ruedas con sus ejes, y por último la mesa de apoyo y la banda. Probamos tres versiones de la banda hasta que quedó bien tensada entre las dos ruedas.

N.º	Pieza	Cant.	Función
1	Pedestal	2	Patas de apoyo
2-3	Travesaño inferior	2	Une y rigidiza los pedestales
4	Soporte de motor	1	Tiene ranuras para tensar la banda
5	Tope guía	1	Apoyo lateral de la pieza
6	Mesa de apoyo	1	Sostiene la banda donde se lija
7	Protección lateral	2	Tapa los costados
8	Rueda delantera	1	Tensa la banda
9	Rueda trasera	1	La mueve el motor
10-11	Ejes	2	Ejes de las ruedas
12	Soporte de rodillo	2	Sostiene los rodamientos
13	Placa de inclinación	1	Ajusta el ángulo de la mesa
14	Tambor	1	Rodillo de tracción
15	Banda de lija	1	Lija la madera
16	Motor trifásico	1	1,5 kW, 380 V, 2850 rpm

Con el motor de 2850 rpm y una rueda de 150 mm, la banda gira a unos **22,4 m/s**, que está dentro de lo normal para lijar madera.



Vistas de las piezas del modelo.

Seguimos trabajando en esto. Falta asignar el material a las piezas en SolidWorks, sacar los planos con medidas y exportar el ensamble en STEP.

11. Presupuesto

Los precios son de referencia en dólares y sin IVA; hay que confirmarlos con proveedores antes de comprar. El detalle de cada material está en la hoja «Cómputo» de la planilla de Excel.

Rubro	Importe
Conductores	USD 755,00
Canalizaciones	USD 909,50
Tableros	USD 555,00
Protecciones	USD 592,00
Maniobra	USD 723,00
Tomas	USD 502,00
Iluminación	USD 1.416,00
Puesta a tierra	USD 45,00
Lijadora de banda	USD 731,00
Concepto	**Importe**
Materiales	USD 6.228,50
Mano de obra (35 %)	USD 2.179,98
Ingeniería y documentación (10 %)	USD 622,85
Imprevistos (5 %)	USD 420,42
IVA 21 %	USD 1.984,87
Total	**USD 11.436,62**

La iluminación es el rubro más caro porque las campanas industriales y las luminarias antideflagrantes son equipos de buena calidad. Las canalizaciones le siguen, por el caño de acero y la bandeja. Preferimos gastar ahí y no en otro lado, porque son las cosas que más sufren en un taller.

12. Términos de servicio y formas de pago

Estas son las condiciones con las que trabajaría Vortex en una obra como esta. Las escribimos pensando en que el cliente sepa desde el principio qué incluye el trabajo, qué no, y cómo se paga.

12.1 Qué incluye el servicio

- Proyecto de la instalación: cálculos, planos, esquema unifilar y lista de materiales.
- Montaje completo: caños, bandejas, cableado, tableros, tomas y luminarias.
- Ensayos al terminar: medición de puesta a tierra, prueba de disyuntores y prueba de arranque y parada de cada máquina.
- Entrega de la documentación conforme a obra y de un plan de mantenimiento.

12.2 Condiciones

- **Validez del presupuesto:** 15 días corridos. Pasado ese plazo se revisan los precios de los materiales.
- **Materiales:** se compran con el anticipo. Si el cliente prefiere comprarlos él, se descuentan del presupuesto, pero la garantía cubre solo la mano de obra.
- **Cambios en la obra:** cualquier cambio que pida el cliente después de aprobado el proyecto se presupuesta aparte antes de hacerlo.
- **Obligaciones del cliente:** dar acceso al local en los horarios acordados y avisar si hay máquinas o materiales que no se pueden mover.
- **Seguridad:** no trabajamos con tensión. Mientras se trabaja en un tablero, ese sector queda sin energía.
- **Garantía:** 12 meses sobre la mano de obra desde la entrega. Los materiales tienen la garantía de su fabricante. No cubre daños por mal uso, sobrecargas o modificaciones hechas por terceros.

12.3 Planes de pago

Plan	Cómo se paga	Total
Contado	Un solo pago al aprobar el presupuesto, con 5 % de descuento.	USD 10.864,79
Por avance de obra	40 % de anticipo, 30 % con los caños y tableros montados y 30 % al entregar la obra funcionando.	USD 11.436,62
En 6 cuotas	30 % de anticipo y el resto en 6 cuotas mensuales iguales, con un 8 % de recargo sobre el saldo.	USD 12.077,07

El plan que más recomendamos para una obra de este tamaño es el de avance de obra: el cliente va pagando a medida que ve el trabajo hecho, y nosotros tenemos el dinero para comprar los materiales a tiempo. Se aceptan transferencia bancaria y efectivo, y cada pago se entrega con su recibo.

13. Cómo nos organizamos

Etapa	Responsable	Estado
Definir la máquina a modelar	Agustín Duarte	Hecho
Esquemas de mando y potencia	Kevin Dibella y Octavio Di Carlantonio	Hecho
Modelo 3D de la lijadora	Agustín Duarte	Hecho
Consumos de iluminación y tomas	Lucio Di Carlantonio y Kevin Dibella	Hecho
Plano del taller en AutoCAD	Equipo	En proceso
Esquema unifilar de los tableros	Kevin Dibella	En proceso
Planos con medidas de la lijadora	Agustín Duarte	Pendiente
Presentación y página web	Octavio Di Carlantonio	Hecho

Nos juntamos una vez por semana para ver cómo venía cada parte, y usamos un repositorio en GitHub para tener todos los archivos en un mismo lugar.

14. Datos que revisamos

Al pasar los datos de campo encontramos algunas diferencias:

- En IUG1, la hoja dice 0,46 A para oficina, baño y cocina, pero 36 W / 220 V da 0,16 A. El total de 2,69 A ya estaba hecho con 0,16 A, así que solo era un error al pasarlo.
- La lámpara de la oficina figura como de 40 W, pero en la cuenta se tomó de 12 W. Con 40 W el circuito pasa a 2,84 A y la térmica sigue sirviendo.
- La cepilladora de 2000 W da 9,09 A y no 8,81 A. Dejamos el valor medido.
- Las térmicas de 14 A no se consiguen en el comercio: hay que usar de 13 A o de 16 A.
- En el archivo del tablero de máquinas, el contactor K1 no tiene vinculados los contactos de potencia.
- Los datos de campo tienen 18 campanas y el plano 28 bocas de luz; lo estamos unificando.

15. Cierre

La instalación quedó resuelta con tres tableros, seis circuitos de 220 V y salidas para las máquinas de 380 V. Todos los cables están protegidos por su térmica, las cañerías quedan por debajo del 35 % de ocupación y el costo estimado es de USD 11.436,62 con IVA.

Más allá de los números, lo que más aprendimos fue a pensar la instalación desde el uso: dónde va a estar parada la persona, por dónde pasa la madera, qué pasa si se corta la luz. Muchas decisiones del proyecto salieron de hacernos esas preguntas.

Lo que falta para la próxima entrega:

- terminar el plano eléctrico en AutoCAD (recorridos, máquinas, emergencias y rótulo);

- dibujar el esquema unifilar de los tableros;
- ajustar el cálculo de iluminación a las bocas del plano;
- sacar los planos con medidas de la lijadora;
- confirmar precios con proveedores.